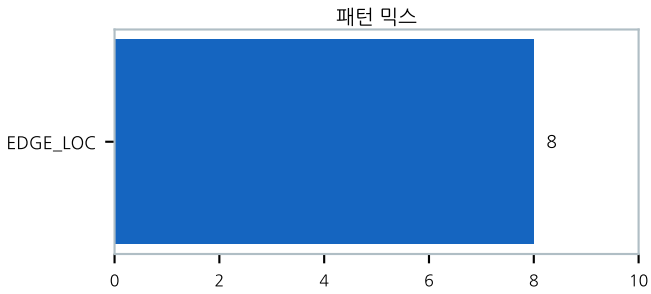
로트 트러블슈팅 리포트 / Lot Troubleshooting Report

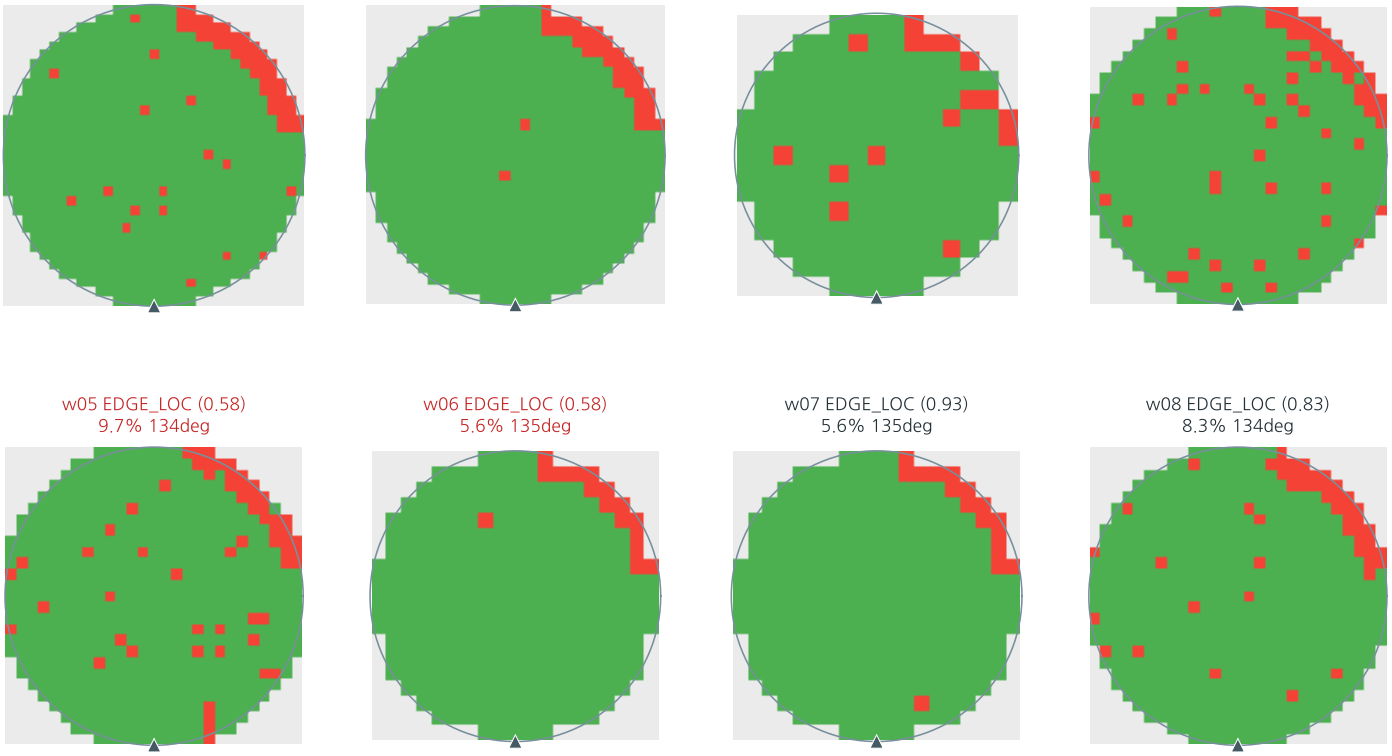
demo_edge_loc_fixed

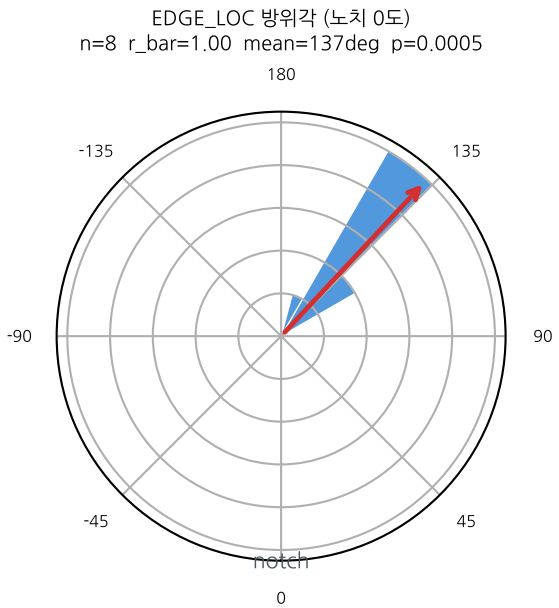
합성 데이터 - 로직 확인용 / SYNTHETIC DATA - logic check only. 실제 장비·고객 데이터가 아니다.

웨이퍼 8장 (라벨 있는 것 전부)
평균 불량률 7.9% (최저 5.6% / 최고 11.3%)
지배 패턴 EDGE_LOC 8/8 -> 공정 조건(로트 안 반복)
저신뢰(confidence < 0.60) 2장
임계값 근거: 입력 예측 857장의 q0.10, wm811k_spc 와 같은 분위수 규칙
OCAP: L2 로트 홀드·PM 전진



웨이퍼 썸네일 (슬롯 순, 노치 = 회색 삼각형, 가정 notch_deg=-90)





verdict: fixed_angle
챔버/스테이션 고정 요소 의심
n=8, r_bar=1.00, mean=137 deg, p=0.0005
최대 성분 무게중심의 노치 기준 방위각. 같은 로트 안 상대 각도는 노치 가정과 무관.

노치 기준 각도 (가정: notch_deg=-90; WM-811K 배열과 물리 노치의 대응은 데이터셋 문서에 없다. 같은 로트 안의 상대 각도는 이 가정과 무관). 조치 문구는 wafer_pattern_classifier.ACTION_DETAIL(docs/defect_signatures.md 와 동일 소스). 공개 자료 수준의 서술이며 TEL 내부 구현·매뉴얼 PM 주기는 모른다. 생성 2026-01-01 00:00, wm811k_lot_report.py

1. 판정 / Verdict

로트 내 반복: 공정 조건(로트 안 반복) (지배 패턴 EDGE_LOC 8/8, 기준: 비율 >= 0.5 이면 공정, 1~2장이면 이벤트, 3장 미만이면 보류)
방위각(EDGE_LOC, n=8): r_bar=1.00, 평균각 137도, p=0.0005 -> fixed_angle [챔버/스테이션 고정 요소 의심]
슬롯 분포(EDGE_LOC): 슬롯 1-8 중 발생 1,2,3,4,5,6,7,8 / 발생률 끝(1-3,23-25) 1.00 vs 가운데 1.00 -> 끝 슬롯 집중 아님 / 최장 연속 8
wafer_index 는 슬롯 대리 변수. 끝 슬롯 검정은 로트 하나로 못 한다 - python wm811k_slot.py <예측> --pattern EDGE_LOC
공통성 상위(이력 기준, 패턴 EDGE_LOC, 로트 63개 중 양성 5개):
1. ETCH_M1 ETCH-02/B: 양성 3/7 (0.43) vs 나머지 0.04, 비 12.00, q=0.045 <- 이 로트 통과
2. TRACK_M1 TRK-01/B: 양성 4/17 (0.24) vs 나머지 0.02, 비 10.82, q=0.099 <- 이 로트 통과
3. CVD_ILD1 CVD-01/A: 양성 3/10 (0.30) vs 나머지 0.04, 비 7.95, q=0.15 <- 이 로트 통과
공통성은 상관이지 인과가 아니다. q >= 0.05 면 지목 근거가 약하다 - 지목 장비의 PM·부품 이력과 시점을 맞댄다.

2. 테스트 원인 배제 / Rule out test causes first

해당 플래그 없음 (NEAR_FULL 없음, 격자 반복 의심 없음).

3. 의심 모듈과 점검 순서 / Suspected modules, check order - EDGE_LOC x process, azimuth=fixed_angle

1. [식각/성막 챔버 비대칭] 배기 포트 방향, 가스 주입구 위치를 챔버 도면과 대조
   근거: 방위각 fixed_angle: 로트 안 같은 각도 -> 챔버/스테이션 고정 요소
2. [CLEAN TRACK LITHIUS Pro] EBR 편심(노즐 위치·척 센터링) - 한쪽은 과도 제거, 반대쪽은 미제거 -> 박리. EBR 폭 4방향 측정
   근거: 방위각 fixed_angle: 로트 안 같은 각도 -> 챔버/스테이션 고정 요소
3. [common] 반송 로봇 센터링 오프셋·티칭 로그, 얼라이너 노치 정렬 로그(노치 정렬 오류면 같은 패턴이 웨이퍼마다 다른 각도에 나타난다)
   근거: 고정 요소가 아니면 티칭 오프셋(같은 각도 재현 가능)
4. [common] 불량 호의 방위각을 노치 기준으로 재서 같은 챔버를 거친 웨이퍼끼리 비교: 같은 각도면 챔버 고정 요소(배기구·가스 주입 위치), 제각각이면 핸들링
   근거: ACTION_DETAIL 기본 순서 (default order)
5. [common] 엣지 치핑: 한 점 깨짐이면 주변이 호 모양 - 웨이퍼 엣지 검사, 엔드이펙터·FOUP 슬롯 접촉 흔적
   근거: ACTION_DETAIL 기본 순서 (default order)

4. 증거 체크 / Evidence checklist

고객 측 / Customer-side

[ ] 빈 맵에서 호의 방위각(노치 기준)과 폭, 로트 내 재현 여부
[ ] 로트 이력(챔버 ID·스테이션)
[ ] 웨이퍼 엣지 검사 결과(치핑)

장비 측 / Tool-side

[ ] 반송 로봇 센터링 오프셋·티칭 로그
[ ] 얼라이너 노치 검출 로그
[ ] 챔버 배기·가스 주입 위치(도면)와 비교할 방위각
[ ] EBR 노즐 위치·척 센터링 설정, EBR 폭 측정값(코터)
[ ] 레시피·PM 이력

5. 다음 행동 / Next action

OCAP 레벨: L2 로트 홀드·PM 전진 - EDGE_LOC 가 로트 안 반복(공정 조건)이고 severity=lot_hold - 로트 홀드 검토, 해당 모듈 PM·부품 점검 전진
8D D2 문제 정의 초안: 로트 demo_edge_loc_fixed 웨이퍼 8장 중 EDGE_LOC 8장(100%), 평균 불량률 7.9%. 로트 내 반복 판정: 공정 조건(로트 안 반복). 방위각(노치 기준, 가정 notch_deg=-90): n=8, 평균 137도, r_bar=1.00, 판정 fixed_angle. 영향 범위(다른 로트·시각)와 손실 다이 수는 고객 수율 집계로 확정한다. 원인은 D4 에서 다룬다. [합성 데이터]
인계 판정 기준: 노치 기준 각도가 TEL 챔버 도면의 비대칭 요소나 로봇 오프셋 로그와 맞으면 TEL 원인; TEL 장비를 안 거친 로트에서도 같은 각도가 재현되면 타사 인계.
미해결 시 8D 로: docs/case_study_8d.md (D3 봉쇄 = 로트 홀드·재테스트·챔버 격리, D4 = 위 의심 모듈 순서로 배제)

노치 기준 각도 (가정: notch_deg=-90; WM-811K 배열과 물리 노치의 대응은 데이터셋 문서에 없다. 같은 로트 안의 상대 각도는 이 가정과 무관). 조치 문구는 wafer_pattern_classifier.ACTION_DETAIL(docs/defect_signatures.md 와 동일 소스). 공개 자료 수준의 서술이며 TEL 내부 구현·매뉴얼 PM 주기는 모른다. 생성 2026-01-01 00:00, wm811k_lot_report.py